

LASAL-Projekt POC Dokumentation

Projekt: C:\tmp\LSLCL2\LASAL

Stand: 17.07.2026

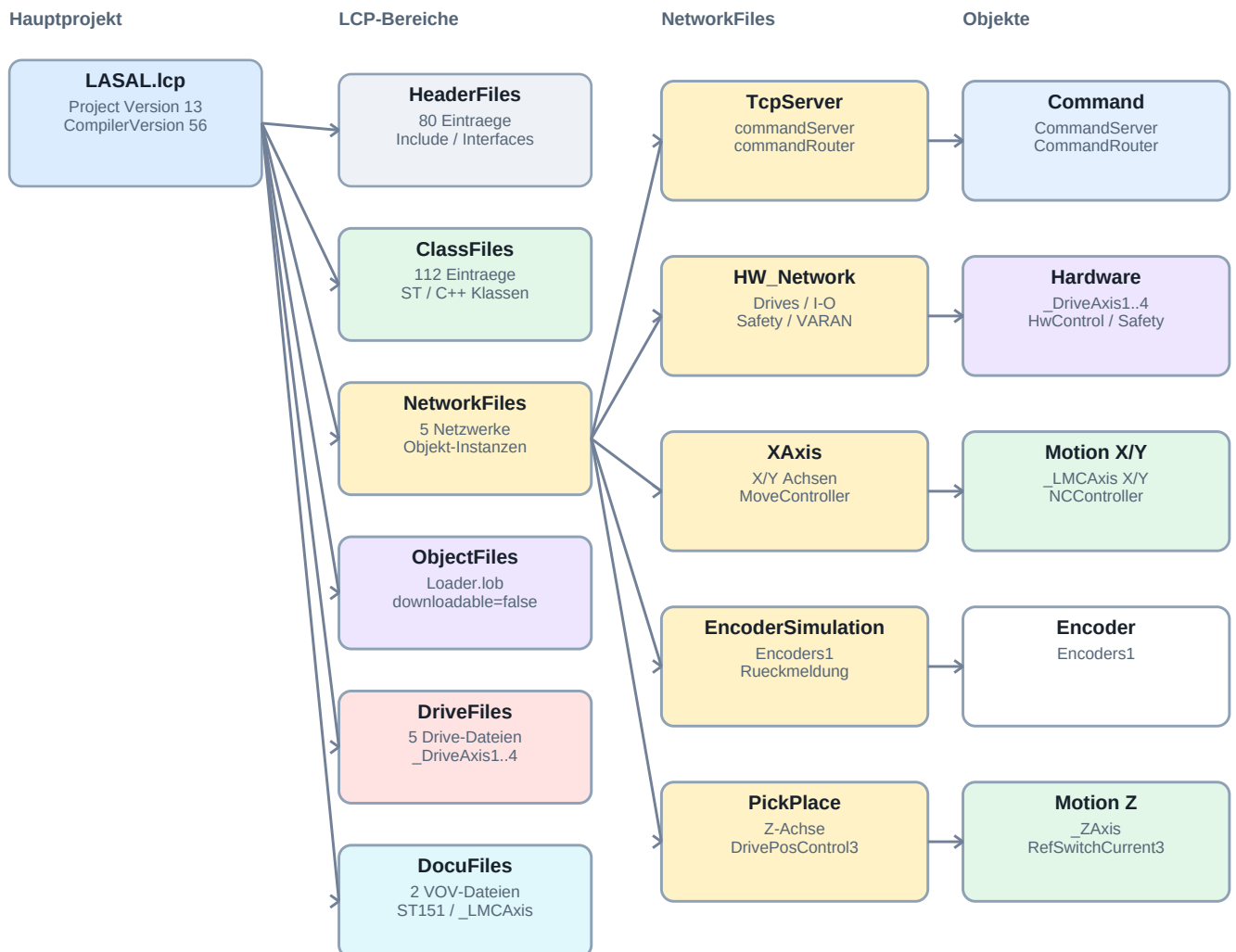
1. Kurzfazit

Das Projekt ist ein SIGMATEK LASAL CLASS/CLASS 2 PLC-Projekt fuer eine Bewegungs- bzw. Pick-and-Place-Maschine. Die Software nimmt ASCII-Kommandos ueber TCP entgegen, routet diese an eine Bewegungssteuerung und steuert Achsen, Antriebe, Encoder-Rueckmeldung, Safety und VARAN/SDIAS-Hardware.

Eigenschaft	Wert
Projektdatei	LASAL.lcp
Projektformat	Project Version 13, CompilerVersion 56
TCP Command-Port	1985
LASAL Online-Verbindung	10.101.10.150:1954
Command-Netzwerk	Network\TcpServer\TcpServer.lcn
Aktiver Command-Pfad	CommandServer -> CommandRouter -> MoveController

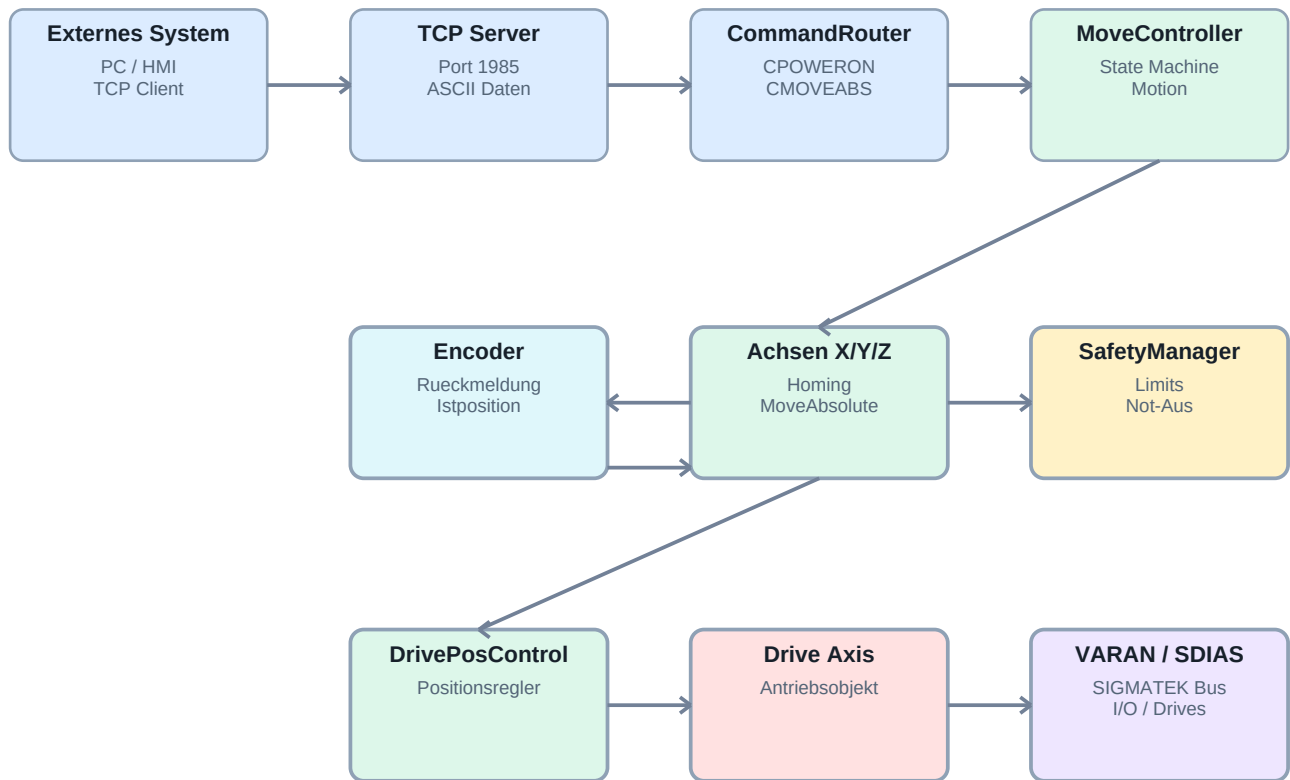
2. Projektmodul-Struktur

Diese Sicht entspricht der Hauptstruktur aus `LASAL.lcp`: zuerst die Projektbereiche, dann die fuenf echten NetworkFiles und rechts die wichtigsten Objektinstanzen aus den `.lcn`-Netzwerken.



Wichtig: Dies ist die Projektstruktur wie in LASAL CLASS 2, nicht nur ein Funktionsablauf der Maschine.

3. Grafische Funktionsarchitektur



Die Darstellung ist eine POC-Sicht aus dem Quellcode. Sie ersetzt keine validierte Maschinen- oder Safety-Dokumentation.

4. TCP-Kommandos

Der CommandServer ist als TCP-Server konfiguriert. Empfangen werden einfache ASCII-Zeichenketten. Der Code ruft bei Empfang CommandRouter.SetData() auf.

Befehl	Bedeutung	Status
CPOWERON	Achsantriebe einschalten / Power on	im Code erkannt
CPOWEROF	Achsantriebe ausschalten / Power off	im Code erkannt
CMOVEABS;XXXXXXXX;YYYYYYY;PPPPPPPP	Absolute X/Y-Bewegung; Phi wird gelesen, aber im MoveAxis-Aufruf nicht erkannt	im Code erkannt

Beispiel-Kommandos:

```
CPOWERON
CMOVEABS;00001000;00002000;00000000
CPOWEROF
```

Antwort: Der Code sendet ACK ueber CommandServer.SendStatus(), wenn ein Status fertig/ok gemeldet wird.

5. POC-Test mit PowerShell

Nur verwenden, wenn eine sichere Testumgebung vorhanden ist und die reale Maschine freigegeben wurde. Bewegungswerte koennen Achsen ausloesen.

```
$client = [System.Net.Sockets.TcpClient]::new("10.101.10.150",1985)
$stream = $client.GetStream()
$msg = [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes("CPOWERON")
$stream.Write($msg,0,$msg.Length)
$client.Close()
```

6. Risiken / offene Punkte

- Ohne LASAL CLASS 2 kann das Projekt nicht kompiliert oder auf einer PLC simuliert werden.
- Fehlende System-/Loader-Dateien koennen aus der LASAL-Installation kommen.
- Die Werte fuer X/Y/Phi sind feste 8-Zeichen-Felder; reale Einheiten muessen an der Maschine geprueft werden.
- Z wird im aktiven CMOVEABS-Pfad nicht direkt aus dem TCP-Kommando gesetzt.
- Safety- und Motion-Funktionen duerfen nur durch Fachpersonal getestet werden.

7. Wichtige Dateien

- LASAL.lcp
- Network\TcpServer\TcpServer.lcn
- Class\CommandServer\CommandServer.st
- Class\CommandRouter\CommandRouter.st
- Class\MoveController\MoveController.st
- Class_TCPIP_SERVER_TCPIP_SERVER.st
- Network\PickPlace\PickPlace.lcn
- Network\XAxis\XAxis.lcn